

หน่วยที่ 2

รหัสวิชา 21910-2011

ภาษาในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น



เนื้อหาสาระ (Content)

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ จัดเป็นภาษาระดับสูง ภาษาระดับสูง (High Level Language) ภาษาระดับสูง เป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียน โปรแกรม กล่าวคือลักษณะของคำสั่งจะประกอบด้วยคำต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ผู้เขียนโปรแกรมจึงเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงได้ง่ายกว่าเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีมากมายหลายภาษา เช่น

ภาษาฟอร์แทรน (Fortran) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic) ภาษาซี (C) และภาษาจาวา (Java) เป็นต้น โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงแต่ละภาษาจะต้องมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง เช่น โปรแกรมแปลภาษาฟอร์แทรนเป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมแปลภาษาปาสคาลเป็นภาษาเครื่อง คำสั่งหนึ่งคำสั่งในภาษาระดับสูงจะถูกแปลเป็นภาษาเครื่องหลายคำสั่ง

2.1

ภาษาที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น

- ภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic)
- ภาษาอาบัพ (ABAP)
- ภาษาซีชาร์ป (C#)
- ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)
- ภาษาเดลฟายพลัสพลัส (Delphi++)
- ภาษาเอดา ไนน์ตี้ไฟว์ (Ada 95)
- ภาษาไนซ์ (Nice)
- ภาษาออบเจกทีฟ-ซี (Objective-C)
- ภาษาโอแคมล์ (OCaml)
- ภาษาเพิร์ล (Perl)
- ภาษาไพทอน (Python)
- ภาษารูบี้ (Ruby)
- ภาษาสลีป (Sleep)
- เจด (JADE ย่อมาจาก Java Agent Development Framework)
- ภาษาจาวา (Java)
- ภาษาฟอร์แทรน (Fortran)
- ภาษาซีพลัสพลัส (C++)
- ภาษาลิสป์ (Lisp Programming Language)
- ภาษาไอเฟล (Eiffel)
- ภาษาโมดูลาทีรี (Modula-3)
- ภาษาโอเบอรอน (Oberon)
- ภาษาออบเจกทีฟ โมดูลาทู (Objective Modula-2)
- ภาษาออบเจกต์ปาสคาล (Object Pascal)
- ภาษาพีเอชพี (PHP)
- ภาษาโซโจ (Xojo)
- ภาษาซิมูลา (Simula)
- ภาษาสเปกแมน (Specman)

2.2.1 ภาษาวิซวลเบสิก (Visual Basic)

ภาษาวิซวลเบสิก พัฒนาโดย Prof, Kemeny และ Kurtz ที่เมือง Dartmouth เกิดขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดยมีจุดประสงค์สำหรับใช้สอนในห้องคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการพัฒนาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ขึ้นในยุคแรก ๆ จะมีหน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะทำงานกับโปรแกรมภาษาอื่น เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโคบอล เพราะขนาดของตัวแปรภาษา ซึ่งต้องใช้หน่วยความจำสูงมาก แต่เครื่องเหล่านั้นสามารถใช้ภาษาเบสิกได้เพราะภาษาเบสิกใช้ตัวแปรภาษาที่มีขนาดเล็ก และตัวแปรภาษานั้นไม่ต้องเก็บอยู่ในหน่วยความจำทั้งหมด ก็สามารถทำงานได้ ทำให้ภาษาเบสิกได้รับความนิยมบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แต่ภาษาวิซวลเบสิกจะแตกต่างจากภาษาเบสิกทั้งในแง่ของหน่วยความจำที่ต้องการ และวิธีการพัฒนาโปรแกรมภาษาวิซวลเบสิกได้รับการออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท ไมโครซอฟท์ ซึ่งมีจุดประสงค์ในการใช้พัฒนาโปรแกรมที่มีการติดต่อ กับผู้ใช้เป็นแบบกราฟิก โดยจะมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาโปรแกรม หรือที่นิยมเรียกว่า RAD ปัจจุบันนี้มีผู้ใช้งานภาษาวิซวลเบสิกเป็นจำนวนมาก โดยที่ภาษาวิซวลเบสิกได้รับการออกแบบให้ทำงานบนระบบวินโดวส์เวอร์ชันต่าง ๆ จากไมโครซอฟท์

2.2.2 ภาษาจาวา (Java)

จาวา เป็นภาษาใหม่ที่ได้รับการนิยมนมาก ภาษาจาวาได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ซันไมโคร ซิสเต็มส์ ในปี ค.ศ. 1991 โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้บริโภคที่ใช้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่ำไม่มีข้อผิดพลาด และสามารถใช้กับเครื่องใด ๆ ก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นข้อดีของจาวา ที่เหนือกว่าภาษา อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในการที่โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นด้วยจาวาสามารถนำไปใช้กับเครื่องต่าง ๆ โดยไม่ต้องทำการคอมไพล์โปรแกรมใหม่ ทำให้ไม่จำกัดอยู่กับเครื่องหรือระบบปฏิบัติการตัวใด แม้ว่าการใช้งานจาวาในช่วงแรกนั้น จะจำกัดอยู่กับเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web : WMW) และอินเทอร์เน็ต (Internet) แต่ใน ปัจจุบันนี้ ได้มีการนำจาวาไปประยุกต์ใช้กับงานด้านซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งซอฟต์แวร์ Utility ไปจนถึงซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ จาวายังสามารถนำไปใช้เป็นภาษาสำหรับอุปกรณ์แบบฝังชิปต่าง ๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์ และอุปกรณ์ขนาดเล็กมีถือแบบต่าง ๆ เหล่านี้เป็นต้น และรวมทั้งยังได้รับความนิยมนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเข้าสู่อินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ด้วย นอกจากนี้แล้ว จาวาก็ยังเป็นภาษาที่ถูกใช้งานในคอมพิวเตอร์แบบเอ็นซี (NC) ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์แบบใหม่ล่าสุด ที่เน้นการทำงานเป็นเครือข่ายว่า แอปเพลต (Applet) ที่ต้องการใช้งานขณะนั้นมาจากเครื่องแม่ ทำให้การติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายนั้นใช้ช่องทางการสื่อสารน้อยกว่าการดึงมาทั้งโปรแกรมเป็นอย่างมาก

2.2.3 ภาษาอาบีป (ABAP)

ภาษาอาบีป (อังกฤษ : ABAP: Advanced Business Application Programming) เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่พัฒนาโดยบริษัท SAP จากประเทศเยอรมนี โดยเป็นภาษาที่ใช้ในซอฟต์แวร์ประเภทเว็บแอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ของบริษัท SAP เอง รูปแบบของภาษาอาบีปใกล้เคียงกับภาษาโคบอล ภาษาอาบีปนับเป็นภาษาโปรแกรมในยุคที่สี่ พัฒนาในช่วงยุค 80 เดิมทีเป็นภาษาสำหรับใช้ ทำรายงานในแพลตฟอร์ม SAP R/2 ในช่วงแรกชื่อ ABAP ย่อมาจากภาษาเยอรมันว่า "Allgemeiner Berichtsaufbereitungsprozessor" ซึ่งมีความหมายว่า "ตัวประมวลผลทั่วไปในการสร้างรายงาน" กลุ่มผู้ใช้ของภาษาอาบีป คือ ผู้ใช้ทั่วไป แต่ตัวภาษาก็มีความซับซ้อนจนทำให้ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแก้ไข เมื่อ SAP ออก SAP R/3 ใน ค.ศ. 1992 ภาษาอาบีปยังเป็นภาษาหลักในการสร้างโปรแกรมบน แพลตฟอร์มนี้ ในปี 1999 SAP ได้ออกส่วนขยายที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุในชื่อ ABAP Objects ซึ่งออกมาพร้อมกับ SAP R/3 Release 4.5 แพลตฟอร์มรุ่นล่าสุดของ SAP คือ SAP NetWeaver ซึ่งสนับสนุน ทั้งภาษาอาบีป และภาษาจาวา

2.2.4 ภาษาฟอร์แทรน (Fortran)

ภาษาฟอร์แทรน (Fortran Programming Language) หรือเป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดของการคอมพิวเตอร์ ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคคริสต์ทศวรรษ 1950 นิยมนำไปใช้ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จนถึงปัจจุบันนี้ ภาษาฟอร์แทรนก็ยังถูกใช้ในทางวิทยาศาสตร์

2.2.5 ภาษาซีชาร์ป (C#)

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล ที่ใช้ระบบ ชนิดข้อมูลแบบรัดกุม (Strong Typing) และสนับสนุนการเขียน โปรแกรมเชิงคำสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัทไมโครซอฟท์เพื่อทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์กโดยมีแอนเดอร์ เฮลส์เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้าโครงการ และมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาสบายใหม่ที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ทั่วไป และเป็นเชิงวัตถุเป็นหลัก ปัจจุบันภาษาซีชาร์ป มีการรับรองให้เป็นมาตรฐานโดยเอกมาอินเตอร์เนชันแนล (Ecma International) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และมีรุ่นล่าสุด คือ ภาษาซีชาร์ป เวอร์ชัน 7.0 (C# 7.0)

2.2.6 วิวอลซีชาร์ป (Visual C#)

วิวอลซีชาร์ป (Visual C#) เป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีชาร์ป ซึ่งโปรแกรมนี้อาจพัฒนาขึ้นครั้งแรกในชื่อของวิวอลซีชาร์ปดอตเน็ต (Visual C# NET) ต่อมา ก็ได้พัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถสูงขึ้นและรองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย

2.2.7 ภาษาซีพลัสพลัส (C++)

ภาษาซีพลัสพลัส เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนกประสงค์ มีโครงสร้างภาษาที่มีการจัด ชนิดข้อมูลแบบสแตติก (Statically Typed) และสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย (Multi-Paradigm Language) ได้แก่ การโปรแกรมเชิงกระบวนการ การนิยามข้อมูล การโปรแกรมเชิงวัตถุ และการโปรแกรมแบบเจเนริก (Generic Programming) ภาษาซีพลัสพลัสเป็นภาษาโปรแกรมเชิงพาดิซัยที่นิยมมากภาษาหนึ่ง นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เบียน สเตรสตรูป (Bianer Stroustrup) จากเบลล์แล็บส์ (Bell Labs) เป็นผู้พัฒนาภาษาซีพลัสพลัส (เดิมใช้ชื่อ "C with classes") ในปี ค.ศ. 1983 เพื่อพัฒนาภาษาซีดั้งเดิม สิ่งที่พัฒนาเพิ่มเติมขึ้น เริ่มจากการเพิ่มเติมการสร้างคลาส จากนั้นก็เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมา ซึ่งได้แก่เวอร์ชวลฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์ การสืบทอดหลายสาย เทมเพลต และการจัดการเอกเซพชันมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัสได้รับการรับรองในปี ค.ศ. 1998 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:1998 เวอร์ชัน ล่าสุด คือ ภาษาซีพลัสพลัส เวอร์ชัน 2019 (C++ 2019)

สรุปสาระสำคัญ

ภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ จัดเป็นภาษาระดับสูง ภาษาระดับสูง (High Level Language) ภาษาระดับสูงเป็นภาษาที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเขียนโปรแกรม กล่าวคือ ลักษณะของคำสั่งจะประกอบด้วยคำต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายได้ทันที ผู้เขียนโปรแกรมจึงเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงได้ง่ายกว่าเขียนด้วยภาษาแอสเซมบลีหรือภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาฟอร์แทรน (Fortran) ภาษาโคบอล (Cobol) ภาษาปาสคาล (Pascal) ภาษาเบสิก (Basic) ภาษาวิวอลเบสิก (Visual Basic) ภาษาซี (C) และภาษาจาวา (Java) เป็นต้น โปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาระดับสูงแต่ละภาษาจะต้องมีโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง เช่น โปรแกรมแปลภาษาฟอร์แทรนเป็นภาษาเครื่อง โปรแกรมแปลภาษาปาสคาลเป็นภาษาเครื่อง คำสั่งหนึ่งคำสั่งในภาษาระดับสูงจะถูกแปลเป็นภาษาเครื่องหลายคำสั่ง

ภาษาซีชาร์ป

ภาษาซีชาร์ป (C# Programming Language) เป็นภาษาโปรแกรมแบบหลายโมเดล ที่ใช้ระบบชนิด ข้อมูลแบบรัดกุม (Strong Typing) และสนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง การเขียนโปรแกรมเชิงประกาศการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (แบบคลาส) และการเขียนโปรแกรมเชิงส่วนประกอบ พัฒนาเริ่มแรกโดยบริษัทไมโครซอฟท์เพื่อทำงานบนดอตเน็ตเฟรมเวิร์กโดยมีแอนเดอร์ เฮลส์เบิร์ก (Anders Hejlsberg) เป็นหัวหน้าโครงการ และมีรากฐานมาจากภาษาซีพลัสพลัสและภาษาอื่น ๆ โดยเฉพาะภาษาเดลไฟและจาวา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นภาษาสมัยใหม่ที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานได้ทั่วไป และเป็นเชิงวัตถุเป็นหลัก ปัจจุบันภาษาซีชาร์ป มีการรับรองให้เป็นมาตรฐานโดยเอกมาอินเตอร์เนชันแนล (Ecma International) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO) และมีรุ่นล่าสุด คือ ภาษาซีชาร์ป เวอร์ชัน 7.0

วิซวลซีชาร์ป

วิซวลซีชาร์ป (Visual C#) เป็นโปรแกรมหรือเครื่องมือที่ช่วยในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีชาร์ป ซึ่งโปรแกรมนี้ได้พัฒนาขึ้นครั้งแรกในชื่อของ วิซวลซีชาร์ปดอตเน็ต (Visual C# NET) ต่อมา ก็ได้พัฒนาโปรแกรมให้มีความสามารถสูงขึ้นและรองรับการเขียนโปรแกรมในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย

ภาษาซีพลัสพลัส

ภาษาซีพลัสพลัส เป็นภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ มีโครงสร้างภาษาที่มีการจัดชนิดข้อมูลแบบสแตติก (Statically Typed) และสนับสนุนรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่หลากหลาย (Multi-Paradigm Language) ได้แก่ การโปรแกรมเชิงกระบวนการคำสั่ง การนิยามข้อมูล การโปรแกรมเชิงวัตถุ และการโปรแกรมแบบเจเนริก (Generic Programming) ภาษาซีพลัสพลัสเป็นภาษาโปรแกรมเชิงพาดิซัยที่นิยมมากภาษาหนึ่ง นับตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เบียนอ สตรอสตรูป (Bianer Stroustrup) จากเบลล์แล็บส์ (Bell Labs) เป็นผู้พัฒนาภาษาซีพลัสพลัส (เดิมใช้ชื่อ "C with classes") ในปี ค.ศ. 1983 เพื่อพัฒนาภาษาดั้งเดิม สิ่งที่พัฒนาเพิ่มเติมนั้น เริ่มจากการเพิ่มเติมการสร้างคลาส จากนั้นก็เพิ่มคุณสมบัติต่างๆ ตามมา ซึ่งได้แก่ เวอร์ซวล ฟังก์ชัน การโอเวอร์โหลดโอเปอเรเตอร์ การสืบทอดหลายสาย เทมเพลต และการจัดการเอกเซพชันมาตรฐานของภาษาซีพลัสพลัสได้รับการรับรองในปี ค.ศ. 1998 เป็นมาตรฐาน ISO/IEC 14882:1998 เวอร์ชัน ล่าสุด คือ ภาษาซีพลัสพลัส เวอร์ชัน 2019